

المؤسسة : رقاب قويدر بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الأولى متوسط	الأستاذة: جعرون.ز.ن
الميدان : المادة و تحولاتها	المقطع التعليمي:02 حالات المادة	الوضعية التعليمية 10 : الماء النقي	المدة : 2 سا
❖ الأهداف التعليمية : - يعرف معايير نقاوة الماء. - يعرف مبدأ عملية التقطير. - يوظف النموذج الحبيبي في تمثيل الماء في حالاته المختلفة.		❖ العقبات المطلوب تخطيها : - صعوبة التمييز بين الماء الصافي والنقي. - صعوبة ربط طبيعة الخليط بكيفية فصل مكوناته.	
❖ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: ✓ وضعية تجريبية تبين التمييز بين المياه الثلاث الصافي و المعدني و النقي. ✓ وضعية تجريبية تبين معايير نقاوة الماء و كيفية الحصول على الماء النقي.		❖ السندات التعليمية المستعملة: ✓ مياه معدنية، مياه مختلفة، أنابيب اختبار، ملصق قارورات مياه معدنية، تركيبة تقطير الماء.....	

سير الوضعية التعليمية																																					
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة																																		
تمهيد	❖ مراجعة للمكتسبات القبلية حول تغيرات حالات الجسم المادي.	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .																																			
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : عندما سافر أحمد مع والده بالسيارة و هما بالطريق حان وقت الغداء فتوقف الأب عند مطعم وطلب طعام وماء معدني فأتى النادل بقارورتين صغيرتين من الماء المعدني من نوعين مختلفين (افري، لالة خديجة). فاحتار أحمد في اختلاف القارورتين فتذوق منهما فوجد الاختلاف في الذوق . - فسر سبب اختلاف ذوق المياه المعدنية؟ - تذكر أحمد أن والده اشترى ماء مقطر لبطارية السيارة أثناء رحلتها . - ما الفرق بين الماء المعدني والماء المقطر ؟ - وكيف نتحصل على الماء النقي من الماء المعدني؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطلبون توضيحات و يحاولون استيعاب الوضعية . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .																																			
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1.الماء المعدني: النشاط 01: خذ مجموعة من قارورات الماء المعدني مختلفة النوع (افري، لالة خديجة، قديلة) . <table border="1"><thead><tr><th>التركيب</th><th>ملغ/لتر</th><th>Comp. Moy. mg/litre</th></tr></thead><tbody><tr><td>كلسيوم</td><td>99</td><td>Calcium</td></tr><tr><td>مانزيوم</td><td>24</td><td>Magnesium</td></tr><tr><td>بوتاسيوم</td><td>2,1</td><td>Potassium</td></tr><tr><td>صوديوم</td><td>15,8</td><td>Sodium</td></tr><tr><td>بيكربونات</td><td>265</td><td>Bicarbonates</td></tr><tr><td>سلفات</td><td>68</td><td>Sulfates</td></tr><tr><td>كلورور</td><td>72</td><td>Chlorures</td></tr><tr><td>نترات</td><td>15</td><td>Nitrates</td></tr><tr><td>نيتريت</td><td><0,02</td><td>Nitrites</td></tr><tr><td>بقايا جافة في 180°م</td><td>380</td><td>Résidu sec à 180°C</td></tr></tbody></table> 	التركيب	ملغ/لتر	Comp. Moy. mg/litre	كلسيوم	99	Calcium	مانزيوم	24	Magnesium	بوتاسيوم	2,1	Potassium	صوديوم	15,8	Sodium	بيكربونات	265	Bicarbonates	سلفات	68	Sulfates	كلورور	72	Chlorures	نترات	15	Nitrates	نيتريت	<0,02	Nitrites	بقايا جافة في 180°م	380	Résidu sec à 180°C	- يقرؤون النشاط جيدا . - يقومون بالتجربة وعملية الملاحظة . - يسجلون ملحوظاتهم حول ما تحتويه الملصقة . - تمثل الأرقام الموجودة في الملصقة نسبة الأملاح المعدنية في الماء . - مقارنة محتويات السوائل من الملصقات المعرفة للمياه المعدنية . - المياه المعدنية خليط متجانس .	- لاحظ قارورات الماء المعدني وأقرأ ما سجل على البطاقات الملصقة ؟ - هل يمكن أن نميز بالعين المجردة بين المواد المذكورة في الملصقات؟ - هل تمثل المياه المعدنية خليطا؟ ما نوعه؟	
التركيب	ملغ/لتر	Comp. Moy. mg/litre																																			
كلسيوم	99	Calcium																																			
مانزيوم	24	Magnesium																																			
بوتاسيوم	2,1	Potassium																																			
صوديوم	15,8	Sodium																																			
بيكربونات	265	Bicarbonates																																			
سلفات	68	Sulfates																																			
كلورور	72	Chlorures																																			
نترات	15	Nitrates																																			
نيتريت	<0,02	Nitrites																																			
بقايا جافة في 180°م	380	Résidu sec à 180°C																																			

الملاحظة:

- تمثل الأرقام الموجودة في الملصقة نسبة الأملاح المعدنية في الماء.
- لا يمكن التمييز بالعين المجردة بين المواد المذكورة في الملصقات
- المياه المعدنية تمثل خليط متجانس.

النتيجة:

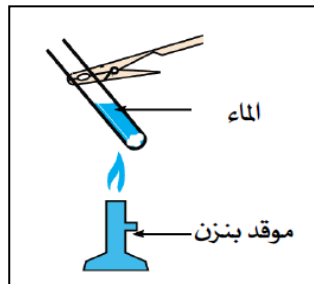
الماء المعدني: هو خليط متجانس مكون أساسا من ماء به مواد معدنية ، تختلف نسبة المواد المعدنية من ماء إلى آخر وتكون نسبتها ثابتة بالنسبة لنفس الماء.

إرساء
المورد
المعرفي

2. الماء النقي:

النشاط 02:

خذ كمية من الماء المقطر في أنبوب اختبار وقم بتسخينها حتى يتبخر الماء كليا .



- سجل ملاحظتك حول ما تبقى في قاع البيشر.

- ماذا تستنتج؟

الملاحظة:

- لم يتبقى شيء في قاع البيشر.
- نستنتج أن الماء المقطر هو ماء نقي.

النتيجة:

الماء النقي: هو ماء خالي من المواد المعدنية والشوائب ويمكن الحصول عليه من تقطير الماء المعدني أو الماء الطبيعي وفق تركيب تجريبي.

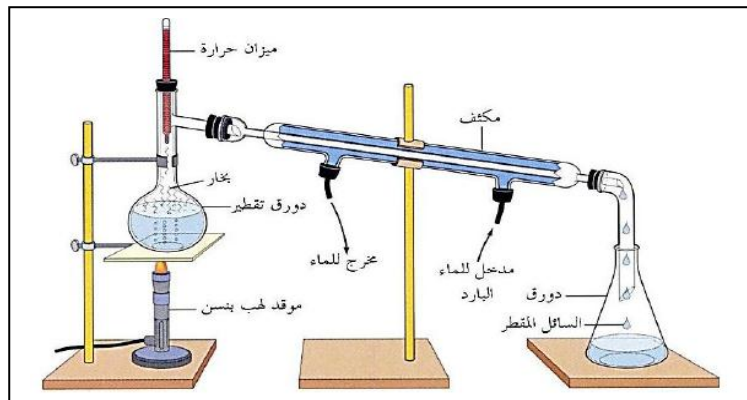
النشاط
التعلمي
02
ومناقشته

إرساء
المورد
المعرفي

3. من الماء الطبيعي إلى الماء النقي:

النشاط 03:

- يطلب من التلاميذ أخذ كمية من ماء طبيعي أو ماء معدني .
- هل هذه المياه مياه نقية؟
- كيف يمكن الحصول على الماء النقي من هذه المياه؟
- يقدم للتلاميذ تركيب جهاز التقطير و يقدم مكوناته
- اسكب الماء في الدورق ثم قم بتسخينه حتى الغليان ماذا تلاحظ؟



النشاط
التعلمي
03
ومناقشته



- يلاحظون الجهاز و يتعرفون على أجزائه.
- يسجلون ملاحظاتهم حول ما يحدث في كل جزء.

- ما هو دور جهاز التبريد ؟
- ما هي التحولات الفيزيائية الحادثة خلال عملية التقطير ؟
- نكمل التسخين حتى يتبخر الماء كلياً، ماذا يبقى في الدورق ؟

النتيجة:

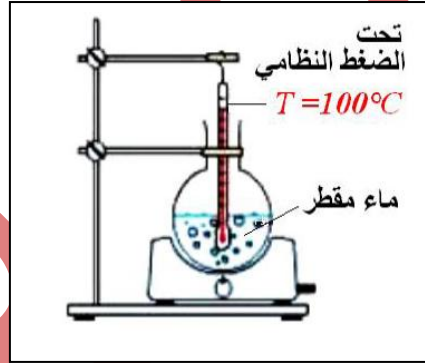
- يتعرفون على التحولات الحاصلة و المقدمة سابقاً في درس تحولات المادة.
- يلاحظون البقايا الجافة المترسبة في قاع الحويلة .

- مبدأ التقطير: تمر عملية التقطير على مرحلتين أساسيتين هما:
- ✓ التبخير: عند الغليان يتصاعد بخار الماء المنطلق في الأنبوب.
- ✓ التكثيف: بفعل الماء البارد يمر عبر المكثف (المبرد) يتكاثف البخار و تتساقط قطرات الماء المقطر.
- مع استمرار التسخين يتبخر كل الماء و يتكاثف البخار بواسطة المكثف وتتشكل رواسب في دورق التبخير.

4. معايير نقاوة الماء النقي:

النشاط 04:

- نضع دورق زجاجي يحتوي على ماء مقطر فوق منبع حراري و محرار بحيث يكون داخل الماء دون أن يلمس قاع الدورق.



الزمن (min)	0	2	6	10	12	14	18	20
درجة الحرارة (°C)	20	45	75	96	100	100	100	100
الحالة الفيزيائية للماء	سائل				سائل و غازي			

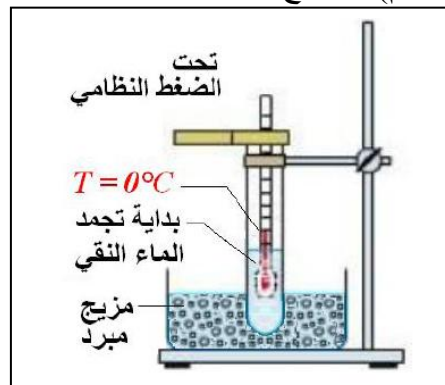
- يقرؤون النشاط جيداً.
- يقومون بالتجربة و عملية الملاحظة.
- يلاحظون تغير درجة حرارة الماء النقي خلال فترات زمنية ثم تستقر .
- عند 100°C و تعتبر درجة غليان الماء النقي.

- عين درجة الحرارة التي يستقر عندها المحرار؟ و ماذا تسمى ؟

الملاحظة:

- يبدأ الماء بالغليان عند درجة 100°C و تبقى درجة الحرارة ثابتة إلى أن يتبخر كل الماء.
- و خلال فترة الغليان الماء يوجد على حالة سائلة و حالة غازية، و تبقى درجة الحرارة مساوية إلى 100°C .

- نضع في أنبوب اختبار ماء مقطر (نقي) في خليط مبرد (ملح خشن+جليد مهشم) و نضع داخل الأنبوب محرار .



- عين درجة الحرارة التي يستقر عندها المحرار؟ و كيف نسميها؟

الزمن (min)	0	5	10	15	20	25
درجة الحرارة (C°)	25	5	0	0	0	0
الحالة الفيزيائية للماء	سائل		سائل وقطع جليدية حتى يتجمد كل الماء			

الملاحظة:

- تشكل بلورات الجليد داخل الأنبوب عند درجة 0°C و تبقى هذه الدرجة ثابتة حتى يتجمد كل الماء.

النتيجة:

✓ نسمي درجتنا تحول الحالة الفيزيائية للماء النقي بمعايير النقاء فكل ماء يغلي عند 100°C و تبقى درجة حرارته ثابتة حتى يتبخر كليا فهو ماء نقي ويتجمد عند 0°C و تبقى درجة حرارته ثابتة حتى يتجمد فهو ماء نقي.

✓ نعتبر الماء علميا نقيا تحت الضغط الجوي النظامي (العادي).

بطاقة تعريف الماء:

- الاسم: الماء.	- درجة التجمد: 0°C .
- اللون: عديم اللون.	- درجة الغليان: 100°C .
- الرائحة: ليس له رائحة.	- كثافة: 1 كغ/ل منه: 1 كغ .
- الذوق: ليس له ذوق خاص.	- علامة خاصة: مذيب جيد.
- حالته في الدرجة العادية: سائل.	- الحبيبة: جزيئ H_2O .

- يلاحظون تغير درجة حرارة الماء النقي خلال فترات زمنية ثم تستقر .
- عند 0°C و تعتبر درجة تجمد الماء النقي.

يتعرفون على بطاقة تعريف الماء.

إرساء
المورد
المعرفي

5. النموذج الحبيبي للخليط للماء النقي:

النشاط 05 : طلب منك زميلك مشاركته في نموذج حبيبي للماء النقي و الخليط .

النتيجة:

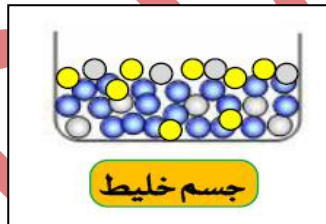
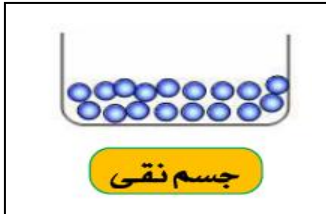
✓ الجسم النقي يتكون من حبيبات مادة متماثلة.

مثل: الماء النقي.

✓ الجسم الخليط يتكون من حبيبات مادة مختلفة.

مثل : الماء الطبيعي والمعدني و ماء الحنفية.

- يمثلون النموذج الحبيبي للجسم النقي و الخليط.



النشاط
التعلمي
05
ومناقشته

إرساء
المورد
المعرفي

التمارين: 01,02,03,04 ص 46
ص 13 ص 47

تقويم
الموارد
المعرفية

تركيب جهاز التقطير

